
PROGRAMA DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Disciplina: Conversão da Energia

Instrutor: Prof. Braz J. Cardoso Filho, Ph.D.

Data de entrega: 28/05/2026

Observação importante: trabalho em grupo de 2 alunos.

Projeto FEMM – Motores de corrente alternada

Detalhes da laminação de estator e rotor de uma máquina c.a. trifásica são mostrados na fig. 1. Detalhes do enrolamento de estator:

- Enrolamento de estator de 6 polos; tensão terminal de $127 V_{\text{rms}} / 60 \text{ Hz}$; dupla camada; ligação série; 1 cinturão por fase por polo; 4 bobinas por fase por polo; três configurações de enrolamento
 - Camada simples e passo pleno;
 - Camada dupla e passo pleno;
 - Camada dupla e passo encurtado.

A máquina tem um entreferro de 0,50 mm e o comprimento do pacote de chapas é 140 mm. A corrente de estator é tal que a máxima densidade de fluxo no núcleo é de 1,7 T. Os condutores do rotor são de alumínio. O aço elétrico utilizado nas laminações da máquina é o M250 de 0,50 mm de espessura (tabela 1).

Considere a máquina operando em velocidade síncrona.

Para os enrolamentos de estator descritos acima:

- a) Calcule os fatores k_p , k_d e k_w para as três configurações. Assuma $B_{g,\text{max}} \approx 0,9 \text{ T}$. Apresente os resultados e comente o efeito do passo encurtado sobre a atenuação de harmônicos;
- b) Calcule o espectro harmônico da distribuição espacial de densidade de fluxo no entreferro para as três configurações, considerando permeabilidade magnética do núcleo infinita. Identifique, em cada caso, quais harmônicos são eliminados ou atenuados;
- c) Determine, utilizando elementos finitos (FEMM), a distribuição espacial da densidade de fluxo no entreferro para as três configurações;
- d) Apresentar, graficamente, a distribuição espectral da densidade de fluxo obtida em c), incluindo harmônicos espaciais e de ranhura. Identificar o harmônico fundamental de ranhura em cada caso e comparar as suas amplitudes.

Formato gráfico:

O relatório do projeto deverá ser editado em processador de texto e impresso em papel formato A4; uma coluna; todas as margens ajustadas em 2,0 cm; caracter tipo *times new roman* 12pt.; espaço entre linhas ajustado em *exactly 15 pts*; espaço entre parágrafos *3 pts*; páginas numeradas no canto superior direito; máximo de 4 páginas no total (incluindo todas as equações, figuras, tabelas e referências bibliográficas); arquivo impresso em frente e verso; título do projeto e identificação do autor no cabeçalho do relatório.

Tabela 1. Características típicas de aços elétricos de grão não-orientado APERAM
– espessura 0,50mm –

Características Típicas									
Produto		Espessura (mm)	Perda Magnética α (W/kg)				Indução Magnética α (T)		
Referência	Aperam		1,0 T		1,5 T		2500 A/m	5000 A/m	10000 A/m
			50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			
P400-50A (1)	E233	0,50	1,41	1,81	3,08	3,97	1,66	1,75	1,85
M530-50A	E230		1,53	1,95	3,31	4,27	1,62	1,72	1,82
M470-50A	E185		1,46	1,88	3,19	4,10			
M400-50A	E170		1,42	1,83	3,10	4,00			
M370-50A	E157		1,38	1,77	3,02	3,90			
M350-50A	E145		1,33	1,72	2,94	3,82			
M330-50A	E137		1,24	1,60	2,77	3,58	1,60	1,70	1,82
M310-50A	E125		1,11	1,42	2,54	3,28			
M290-50A	E115		1,08	1,38	2,48	3,21			
M270-50A	E110		1,04	1,34	2,42	3,13			
M250-50A	E105		1,00	1,28	2,35	3,05			
M230-50A	E100		0,93	1,20	2,25	2,91	1,59	1,69	1,81

